

Линейная алгебра: билеты 1–27

Полный конспект без дублирования по формулировкам билетов

Замечание 0.1 (Принцип этой версии). Каждый билет содержит только материал, который требуется его формулировкой. Если один и тот же факт нужен в нескольких билетах, он либо кратко упоминается, либо используется как уже известный результат, но не разворачивается повторно в полном объёме. Внутри билета при этом раскрыты все слова из его названия: определения, основные свойства, доказательные идеи и типовые примеры.

Содержание

1 Билет 1. Билинейные формы и их матрицы. Замена базиса. Ранг и ядра.	2
2 Билет 2. Симметрические и кососимметрические билинейные формы. Ортогональное дополнение.	4
3 Билет 3. Квадратичные формы, поляризация, канонический и нормальный виды.	6
4 Билет 4. Методы Лагранжа и Якоби. Закон инерции. Кососимметрическая форма.	8
5 Билет 5. Положительно/отрицательно определённые формы. Критерий Сильвестра.	10
6 Билет 6. Евклидовы пространства. Коши-Буняковский, треугольник, Пифагор, длина и угол.	12
7 Билет 7. Ортогональность. Дополнение, проекция, ортонормированные базисы, ортогональные матрицы.	14
8 Билет 8. Матрица Грама, Грам-Шмидт, геометрический смысл определителя, QR-разложение.	16
9 Билет 9. Метрика. Расстояние и угол между вектором и подпространством.	18
10 Билет 10. Изоморфизм евклидовых пространств.	19
11 Билет 11. Отождествление V и V^* . Операторы и билинейные формы. Сопряжённый оператор.	21
12 Билет 12. Комплексификация. Эрмитово пространство. Эрмитово сопряжённый оператор.	23
13 Билет 13. Нормальные операторы в эрмитовом пространстве. Канонический вид.	25

14 Билет 14. Самосопряжённые, кососимметрические, ортогональные операторы и комплексификации.	26
15 Билет 15. Приведение квадратичной формы к главным осям самосопряжёнными операторами.	28
16 Билет 16. Неотрицательные и положительно определённые самосопряжённые операторы. Корни.	29
17 Билет 17. Полярное разложение невырожденного оператора.	31
18 Билет 18. Нормированные пространства. Тождество параллелограмма. Теорема Йордана-фон Неймана.	33
19 Билет 19. Евклидовы аффинные пространства. Координаты. Расстояния до плоскостей и гиперплоскостей.	34
20 Билет 20. Момент инерции системы материальных точек. Теорема Лагранжа.	36
21 Билет 21. Вещественные алгебраические поверхности и классификация квадрик.	37
22 Билет 22. Тензоры как полилинейные функции. Малые валентности. Операции и тензорное умножение.	39
23 Билет 23. Тензорный базис, размерность, компоненты, замена базиса, матричная запись.	41
24 Билет 24. Свёртка. Операции линейной алгебры как тензорное умножение и свёртка. Метрический тензор.	43
25 Билет 25. Симметрические и кососимметрические тензоры. Симметризация и альтернирование.	45
26 Билет 26. Симметрическое умножение. Симметрическая алгебра. Изоморфизм с многочленами.	47
27 Билет 27. Внешнее умножение. Грассманова алгебра. Изоморфизм с грассмановыми многочленами.	49
Контроль полноты после дедублирования	51

1. Билет 1. Билинейные формы и их матрицы.

Замена базиса. Ранг и ядра.

План ответа

Определить билинейную форму, записать её матрицу, вывести формулу замены матрицы при смене базиса, затем определить ранг и левое/правое ядра. В этом билете не нужны симметрические, квадратичные и положительно определённые формы: это отдельные вопросы.

Определение 1.1. Пусть V — векторное пространство над полем $\mathbb{F}$. Отображение

$$\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$$

называется билинейной формой, если оно линейно по каждому аргументу:

$$\beta(\alpha x_1 + \gamma x_2, y) = \alpha \beta(x_1, y) + \gamma \beta(x_2, y),$$

$$\beta(x, \alpha y_1 + \gamma y_2) = \alpha \beta(x, y_1) + \gamma \beta(x, y_2).$$

Пример 1.2. Если $f, g \in V^*$, то $\beta(x, y) = f(x)g(y)$ — билинейная форма. На $\mathbb{F}^n$ форма

$$\beta(x, y) = x^T B y$$

билинейна для любой матрицы $B \in M_n(\mathbb{F})$.

Матрица билинейной формы

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис V . Матрицей формы β в базисе e называется

$$B = (b_{ij}), \quad b_{ij} = \beta(e_i, e_j).$$

Если $x = X^i e_i$, $y = Y^j e_j$, то

$$\beta(x, y) = \sum_{i,j} b_{ij} X^i Y^j = X^T B Y.$$

Здесь X, Y — столбцы координат векторов x, y в базисе e .

Замена базиса

Пусть $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$ — новый базис, причём

$$e'_j = \sum_i e_i C^i_j.$$

Матрица C содержит координаты новых базисных векторов в старом базисе. Тогда координаты вектора связаны формулой

$$X = C X', \quad Y = C Y'.$$

Поэтому

$$\beta(x, y) = X^T B Y = (X')^T C^T B C Y'.$$

Следовательно, матрица билинейной формы в новом базисе равна

$$B' = C^T B C.$$

Закон преобразования матрицы билинейной формы — это не подобие $C^{-1}BC$, а конгруэнция C^TBC .

Ранг формы

Определение 1.3. Рангом билинейной формы называется ранг её матрицы:

$$\operatorname{rk} \beta = \operatorname{rk} B.$$

Это определение корректно: при замене базиса $B' = C^TBC$, а умножение слева и справа на невырожденные матрицы не меняет ранг.

Левое и правое ядра

Для произвольной билинейной формы нужно различать два ядра:

$$\operatorname{Ker}_L \beta = \{x \in V \mid \beta(x, y) = 0 \quad \forall y \in V\},$$

$$\operatorname{Ker}_R \beta = \{y \in V \mid \beta(x, y) = 0 \quad \forall x \in V\}.$$

В координатах:

$$x \in \operatorname{Ker}_L \beta \iff X^T B = 0, \quad y \in \operatorname{Ker}_R \beta \iff BY = 0.$$

Так как $\operatorname{rk} B = \operatorname{rk} B^T$, то

$$\dim \operatorname{Ker}_L \beta = \dim \operatorname{Ker}_R \beta = n - \operatorname{rk} \beta.$$

Определение 1.4. Билинейная форма называется невырожденной, если её левое и правое ядра равны нулю. В конечномерном случае это равносильно

$$\det B \neq 0.$$

2. Билет 2. Симметрические и кососимметрические билинейные формы. Ортогональное дополнение.

План ответа

Дать определения симметрической и кососимметрической формы, перевести их в условия на матрицу, затем разобрать ортогональное дополнение относительно билинейной формы и его размерностные свойства.

Определение 2.1. Билинейная форма β называется симметрической, если

$$\beta(x, y) = \beta(y, x) \quad \forall x, y \in V.$$

Она называется кососимметрической, если

$$\beta(x, y) = -\beta(y, x) \quad \forall x, y \in V.$$

Если B — матрица формы, то:

$$\beta \text{ симметрична} \iff B^T = B, \quad \beta \text{ кососимметрична} \iff B^T = -B.$$

В частности, если $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, то для кососимметрической формы

$$\beta(x, x) = 0 \quad \forall x,$$

поскольку $\beta(x, x) = -\beta(x, x)$.

Ортогональное дополнение относительно формы

Для подпространства $U \subset V$ определяют правое ортогональное дополнение

$$U^{\perp_R} = \{v \in V \mid \beta(u, v) = 0 \quad \forall u \in U\},$$

и левое ортогональное дополнение

$${}^{\perp_L}U = \{v \in V \mid \beta(v, u) = 0 \quad \forall u \in U\}.$$

Если форма симметрическая, эти два множества совпадают, и пишут просто $U^\perp$.

Утверждение 2.2. $U^{\perp_R}$ и ${}^{\perp_L}U$ являются подпространствами V .

Доказательство. Например, если $v_1, v_2 \in U^{\perp_R}$ и $\alpha, \gamma \in \mathbb{F}$, то для любого $u \in U$

$$\beta(u, \alpha v_1 + \gamma v_2) = \alpha \beta(u, v_1) + \gamma \beta(u, v_2) = 0.$$

Значит, $\alpha v_1 + \gamma v_2 \in U^{\perp_R}$. Левый случай аналогичен. $\square$

Утверждение 2.3. Если β невырождена и U конечномерно, то в симметрическом случае

$$\dim U^\perp = \dim V - \dim U.$$

Доказательство. Рассмотрим линейное отображение

$$\Phi : V \rightarrow U^*, \quad \Phi(v)(u) = \beta(u, v).$$

Его ядро равно $U^\perp$. Невырожденность формы даёт сюръективность Φ , поэтому

$$\dim V = \dim \operatorname{Ker} \Phi + \dim U^* = \dim U^\perp + \dim U.$$

□

Главное

Если ограничение $\beta|_{U \times U}$ невырождено и форма симметрична, то

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Действительно, $U \cap U^\perp = 0$ и размеры дополняются до $\dim V$.

3. Билет 3. Квадратичные формы, поляризация, канонический и нормальный виды.

План ответа

Определить квадратичную форму как $q(x) = \beta(x, x)$ для симметрической билинейной формы, восстановить β по q через поляризацию, затем объяснить канонический и нормальный виды.

Определение 3.1. Квадратичной формой на V называется функция

$$q : V \rightarrow \mathbb{F},$$

которая в некотором базисе имеет вид

$$q(x) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j,$$

где можно считать $A = (a_{ij})$ симметрической матрицей.

Если β — симметрическая билинейная форма, то

$$q(x) = \beta(x, x)$$

является квадратичной формой.

Поляризация

При $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$ симметрическая билинейная форма однозначно восстанавливается по своей квадратичной форме:

$$\beta(x, y) = \frac{1}{2}(q(x+y) - q(x) - q(y)).$$

Если $q(x) = \beta(x, x)$, то

$$q(x+y) = \beta(x+y, x+y) = q(x) + 2\beta(x, y) + q(y),$$

и формула следует сразу.

Канонический вид

Каноническим видом квадратичной формы называется диагональный вид

$$q = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_r y_r^2,$$

полученный невырожденной линейной заменой координат. Нулевые коэффициенты соответствуют ядру формы.

Теорема 3.2 (Диагонализация квадратичной формы). *Над полем характеристики, не равной 2, всякая квадратичная форма приводится невырожденной линейной заменой координат к диагональному виду.*

Идея. Если есть ненулевой квадратный коэффициент, выделяем полный квадрат и уменьшаем число переменных. Если квадратных коэффициентов нет, но форма ненулевая, то есть член $a_{ij}x_i x_j$; заменой $u = x_i + x_j$, $v = x_i - x_j$ получаем квадратные члены. Затем применяем индукцию. $\square$

Нормальный вид над $\mathbb{R}$

Над $\mathbb{R}$ диагональную форму можно нормировать растяжением координат:

$$q = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2.$$

Числа p, q называются положительным и отрицательным индексами инерции. Остальные переменные входят с нулевыми коэффициентами.

Главное

Канонический вид — диагональный с произвольными ненулевыми коэффициентами. Нормальный вид над $\mathbb{R}$ — диагональный с коэффициентами $1, -1, 0$.

4. Билет 4. Методы Лагранжа и Якоби. Закон инерции. Кососимметрическая форма.

План ответа

Этот билет вычислительный. Нужно дать два метода диагонализации квадратичной формы, затем закон инерции и отдельно канонический вид кососимметрической билинейной формы.

Метод Лагранжа

Пусть

$$q(x) = \sum_{i,j} a_{ij} x_i x_j, \quad A = A^T.$$

Метод Лагранжа состоит в последовательном выделении полных квадратов. Если $a_{11} \neq 0$, то

$$q = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 + \cdots + \frac{a_{1n}}{a_{11}} x_n \right)^2 + q_1(x_2, \dots, x_n).$$

Дальше применяем тот же процесс к q_1 . Если все квадратные коэффициенты равны нулю, но есть смешанный член, сначала делаем замену, создающую квадратный член.

Метод Якоби

Пусть ведущие главные миноры матрицы формы

$$\Delta_k = \det A_k,$$

где A_k — левый верхний $k \times k$ блок, ненулевые:

$$\Delta_1, \dots, \Delta_n \neq 0.$$

Тогда форма приводится к виду

$$q = \Delta_1 y_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} y_2^2 + \cdots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} y_n^2.$$

Этот метод удобен тем, что коэффициенты диагонального вида выражаются через главные миноры.

Закон инерции

Теорема 4.1 (Закон инерции). Для вещественной квадратичной формы числа положительных, отрицательных и нулевых квадратов в нормальном виде не зависят от способа приведения.

Идея. Число положительных квадратов равно максимальной размерности подпространства, на котором форма положительно определена. Такая размерность не зависит от выбора базиса. Аналогично число отрицательных квадратов определяется максимальной размерностью подпространства отрицательной определённости. Поэтому инерция формы инвариантна. $\square$

Кососимметрическая билинейная форма

Пусть ω — кососимметрическая билинейная форма:

$$\omega(x, y) = -\omega(y, x).$$

Её матрица кососимметрична:

$$W^T = -W.$$

Над полем характеристики $\neq 2$ она приводится к блочному каноническому виду

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ -1 & 0 & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 0 & 1 \\ & & & -1 & 0 \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}.$$

То есть существует базис

$$e_1, f_1, \dots, e_r, f_r, k_1, \dots, k_s$$

такой, что

$$\omega(e_i, f_i) = 1, \quad \omega(f_i, e_i) = -1,$$

а остальные попарные значения между разными блоками равны нулю. Векторы k_j образуют ядро формы.

Следствие 4.2. Ранг кососимметрической билинейной формы чётен.

Как строится канонический базис кососимметрической формы

Если форма ω ненулевая, найдутся e, f такие, что $\omega(e, f) \neq 0$; после нормировки можно считать $\omega(e, f) = 1$. Тогда плоскость $\langle e, f \rangle$ имеет матрицу

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Далее берём её ортогональное дополнение относительно ω и повторяем процесс. В конце остаётся ядро формы. Отсюда сразу следует, что ранг кососимметрической формы чётен.

5. Билет 5. Положительно/отрицательно определённые формы. Критерий Сильвестра.

План ответа

Здесь нужны только определённость билинейных/квадратичных форм и критерий Сильвестра. Методы приведения подробно относятся к билету 4.

Пусть β — симметрическая билинейная форма над $\mathbb{R}$, а

$$q(x) = \beta(x, x)$$

— соответствующая квадратичная форма.

Определение 5.1. Форма q называется положительно определённой, если

$$q(x) > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Она называется отрицательно определённой, если

$$q(x) < 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Аналогично определяются положительная и отрицательная полуопределённость через нестрогие неравенства $q(x) \geq 0$ и $q(x) \leq 0$.

Если q имеет нормальный вид

$$q = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2,$$

то:

- q положительно определена тогда и только тогда, когда $p = n$, $q = 0$;
- q отрицательно определена тогда и только тогда, когда $p = 0$, $q = n$;
- q неопределённа, если есть и положительные, и отрицательные квадраты.

Теорема 5.2 (Критерий Сильвестра). Пусть $A = A^T$ — матрица квадратичной формы $q(x) = x^T A x$, а Δ_k — её ведущие главные миноры. Тогда q положительно определена тогда и только тогда, когда

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n > 0.$$

Следствие 5.3 (Отрицательная определённость). Форма q отрицательно определена тогда и только тогда, когда

$$(-1)^k \Delta_k > 0 \quad k = 1, \dots, n.$$

То есть знаки ведущих главных миноров чередуются:

$$\Delta_1 < 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 < 0, \quad \dots$$

Идея критерия. Если все ведущие главные миноры ненулевые, метод Якоби даёт диагональные коэффициенты

$$\Delta_1, \frac{\Delta_2}{\Delta_1}, \dots, \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}.$$

Положительность всех Δ_k равносильна положительности всех этих коэффициентов. Значит, форма положительно определена. Обратное следует из положительной определённости всех ограничений формы на подпространства, натянутые на первые k базисных векторов. $\square$

6. Билет 6. Евклидовы пространства. Коши-Буняковский треугольник, Пифагор, длина и угол.

План ответа

Раскрыть евклидово пространство как вещественное пространство со скалярным произведением; доказать основные неравенства и вывести геометрические понятия длины и угла.

Определение 6.1. Евклидовым векторным пространством называется вещественное векторное пространство V со скалярным произведением

$$(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R},$$

которое является билинейным, симметрическим и положительно определённым:

$$(x, y) = (y, x), \quad (x, x) > 0 \quad (x \neq 0).$$

Пример 6.2. В $\mathbb{R}^n$ стандартное скалярное произведение:

$$(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

В пространстве непрерывных функций:

$$(f, g) = \int_a^b f(t)g(t) dt.$$

Длина и угол

Длина вектора задаётся формулой

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Если $x, y \neq 0$, угол между ними определяется из

$$\cos \varphi = \frac{(x, y)}{\|x\| \|y\|}.$$

Корректность определения угла следует из неравенства Коши-Буняковского.

Теорема 6.3 (Коши-Буняковский). Для любых $x, y \in V$ выполнено

$$|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|.$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда x, y линейно зависимы.

Доказательство. Если $y = 0$, всё очевидно. Пусть $y \neq 0$. Рассмотрим

$$0 \leq \|x - ty\|^2 = (x - ty, x - ty)$$

как квадратный трёхчлен по $t \in \mathbb{R}$. Его дискриминант не положителен:

$$4(x, y)^2 - 4(x, x)(y, y) \leq 0.$$

Отсюда $|(x, y)| \leq \|x\| \|y\|$. □

Теорема 6.4 (Неравенство треугольника).

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Доказательство.

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2.$$

□

Теорема 6.5 (Пифагор). *Если $x \perp y$, то*

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Теорема косинусов

Для любых x, y :

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2(x, y).$$

Если φ — угол между x и y , то

$$\|x - y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\|x\|\|y\| \cos \varphi.$$

7. Билет 7. Ортогональность. Дополнение, проекция, ортонормированные базисы, ортогональные матрицы.

План ответа

Не повторять весь материал о евклидовом пространстве. Нужны только ортогональность, $U^\perp$, ортогональное разложение, проекция, ортонормированные базисы и ортогональные матрицы.

Определение 7.1. Векторы x, y называются ортогональными, если

$$(x, y) = 0.$$

Для подпространства $U \subset V$ ортогональное дополнение:

$$U^\perp = \{v \in V \mid (v, u) = 0 \quad \forall u \in U\}.$$

Утверждение 7.2. Для конечномерного евклидова пространства:

$$\dim U + \dim U^\perp = \dim V, \quad U \cap U^\perp = 0,$$

и поэтому

$$V = U \oplus U^\perp.$$

Ортогональная проекция

Каждый $x \in V$ единственным образом раскладывается как

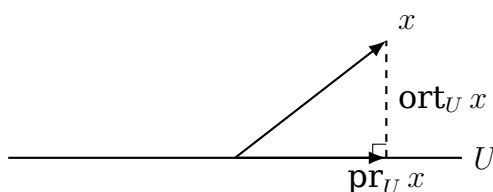
$$x = u + w, \quad u \in U, \quad w \in U^\perp.$$

Вектор u называется ортогональной проекцией x на U :

$$u = \operatorname{pr}_U x,$$

а w — ортогональной составляющей:

$$w = \operatorname{ort}_U x = x - \operatorname{pr}_U x.$$



Если $u_1, \dots, u_k$ — ортонормированный базис U , то

$$\operatorname{pr}_U x = \sum_{i=1}^k (x, u_i) u_i.$$

Ортонормированные базисы

Система $e_1, \dots, e_n$ называется ортонормированной, если

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij}.$$

В ортонормированном базисе скалярное произведение координатно имеет стандартный вид:

$$(x, y) = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Ортогональные матрицы

Матрица $Q \in M_n(\mathbb{R})$ называется ортогональной, если

$$Q^T Q = I.$$

Эквивалентно, столбцы Q образуют ортонормированный базис. Также

$$Q^{-1} = Q^T, \quad |\det Q| = 1.$$

Ортогональные матрицы являются матрицами перехода между ортонормированными базисами.

8. Билет 8. Матрица Грама, Грам-Шмидт, геометрический смысл определителя, QR-разложение

План ответа

Билет целиком про вычислительную геометрию в евклидовом пространстве: Грам, объём, ортогонализация, QR.

Определение 8.1. Матрицей Грама системы векторов $v_1, \dots, v_k$ называется

$$G(v_1, \dots, v_k) = ((v_i, v_j))_{i,j=1}^k.$$

Утверждение 8.2. Матрица Грама симметрична и неотрицательно определена. Причём

$$\det G \geq 0,$$

и

$$\det G = 0 \iff v_1, \dots, v_k \text{ линейно зависимы.}$$

Доказательство. Для $c = (c_1, \dots, c_k)^T$ имеем

$$c^T G c = \left\| \sum_i c_i v_i \right\|^2 \geq 0.$$

Равенство для ненулевого c возможно тогда и только тогда, когда существует нетривиальная линейная комбинация $\sum c_i v_i = 0$. $\square$

Геометрический смысл

k -мерный объём параллелепипеда, натянутого на $v_1, \dots, v_k$, равен

$$\text{Vol}_k(v_1, \dots, v_k) = \sqrt{\det G(v_1, \dots, v_k)}.$$

Если $k = n$ и X — матрица координат этих векторов в ортонормированном базисе, то

$$G = X^T X, \quad \det G = (\det X)^2.$$

Ортогонализация Грама-Шмидта

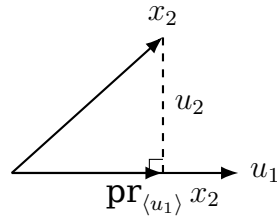
Пусть $x_1, \dots, x_k$ линейно независимы. Строим ортогональную систему:

$$u_1 = x_1,$$

$$u_m = x_m - \sum_{i=1}^{m-1} \frac{(x_m, u_i)}{(u_i, u_i)} u_i.$$

Тогда u_m ортогонален всем u_i при $i < m$. Нормируя u_i , получаем ортонормированную систему

$$e_i = \frac{u_i}{\|u_i\|}.$$



QR-разложение

Пусть A — матрица с линейно независимыми столбцами $a_1, \dots, a_n$. Применяя Грам-Шмидта к столбцам, получаем ортонормированные столбцы q_i . Тогда

$$A = QR,$$

где Q имеет ортонормированные столбцы, а R — верхнетреугольная матрица. Если A квадратная невырожденная и диагональ R выбрана положительной, QR-разложение единственно.

Геометрический смысл процесса и явные коэффициенты QR

На каждом шаге Грама-Шмидта из нового вектора вычитается его проекция на уже построенное подпространство. Поэтому u_m является именно перпендикулярной составляющей x_m к $\langle x_1, \dots, x_{m-1} \rangle$.

В QR-разложении коэффициенты матрицы R имеют вид

$$r_{ij} = (a_j, q_i) \quad (i \leq j), \quad r_{ij} = 0 \quad (i > j),$$

а диагональные элементы

$$r_{jj} = \left\| a_j - \sum_{i < j} (a_j, q_i) q_i \right\|.$$

Если диагональ R выбирается положительной, разложение единственно.

9. Билет 9. Метрика. Расстояние и угол между вектором и подпространством.

План ответа

Нужны только свойства расстояния и формулы для расстояния/угла с подпространством через ортогональную проекцию.

Определение 9.1. Метрикой на множестве X называется функция

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R},$$

такая что:

- 1) $d(x, y) \geq 0$;
- 2) $d(x, y) = 0 \iff x = y$;
- 3) $d(x, y) = d(y, x)$;
- 4) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

В евклидовом пространстве расстояние задаётся нормой:

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

Свойства метрики следуют из свойств нормы.

Расстояние до подпространства

Пусть $U \subset V$ — подпространство. Расстояние от вектора x до U :

$$\text{dist}(x, U) = \inf_{u \in U} \|x - u\|.$$

Если

$$x = \text{pr}_U x + \text{ort}_U x,$$

то

$$\text{dist}(x, U) = \|\text{ort}_U x\|.$$

Действительно, для любого $u \in U$:

$$x - u = (\text{pr}_U x - u) + \text{ort}_U x,$$

и слагаемые ортогональны, поэтому

$$\|x - u\|^2 = \|\text{pr}_U x - u\|^2 + \|\text{ort}_U x\|^2 \geq \|\text{ort}_U x\|^2.$$

Минимум достигается при $u = \text{pr}_U x$.

Угол между вектором и подпространством

Для $x \neq 0$ и $\text{pr}_U x \neq 0$ угол между x и U определяют как угол между x и $\text{pr}_U x$:

$$\cos \varphi = \frac{\|\text{pr}_U x\|}{\|x\|}.$$

Если $x \perp U$, то $\varphi = \pi/2$.

10. Билет 10. Изоморфизм евклидовых пространств.

План ответа

Короткий билет: определить изоморфизм евклидовых пространств и доказать критерий через размерность. Не надо разворачивать всю теорию ортогональных операторов.

Определение 10.1. Пусть V, W — евклидовы пространства. Линейное отображение

$$f : V \rightarrow W$$

называется изоморфизмом евклидовых пространств, если оно биективно и сохраняет скалярное произведение:

$$(f(x), f(y))_W = (x, y)_V \quad \forall x, y \in V.$$

Такое отображение автоматически сохраняет нормы, расстояния и углы:

$$\|f(x)\| = \|x\|, \quad \|f(x) - f(y)\| = \|x - y\|.$$

Теорема 10.2. Конечномерные евклидовы пространства V и W изоморфны тогда и только тогда, когда

$$\dim V = \dim W.$$

Доказательство. Если $f : V \rightarrow W$ — изоморфизм, то он является линейной биекцией, значит $\dim V = \dim W$.

Обратно, пусть $\dim V = \dim W = n$. Выберем ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n$ в V и ортонормированный базис $u_1, \dots, u_n$ в W . Зададим

$$f(e_i) = u_i$$

и продолжим линейно. Если $x = \sum x_i e_i$, $y = \sum y_i e_i$, то

$$(x, y)_V = \sum_i x_i y_i,$$

а

$$(f(x), f(y))_W = \sum_i x_i y_i.$$

Значит, f сохраняет скалярное произведение и является изоморфизмом евклидовых пространств. $\square$

Главное

С точностью до изоморфизма конечномерное евклидово пространство полностью определяется своей размерностью.

Почему сохранение скалярного произведения достаточно

Если отображение сохраняет скалярное произведение и переводит 0 в 0, то оно автоматически сохраняет нормы и расстояния. Линейность можно проверить через норму разности: для аддитивности рассматривают

$$f(x + y) - f(x) - f(y),$$

и показывают, что его норма равна нулю, раскрывая квадрат нормы через скалярные произведения. Однородность проверяется аналогично для $f(\lambda x) - \lambda f(x)$. Поэтому в конечномерной евклидовой геометрии сохранение скалярного произведения является главным условием изоморфизма.

11. Билет 11. Отождествление V и V^* . Операторы и билинейные формы. Сопряжённый оператор.

План ответа

Здесь три темы: изоморфизм $V \simeq V^*$ через невырожденную форму, соответствие операторов и билинейных форм в евклидовом пространстве, сопряжённый оператор и его свойства.

Отождествление с двойственным пространством

Пусть β — невырожденная билинейная форма. Тогда определено отображение

$$\Phi_\beta : V \rightarrow V^*, \quad \Phi_\beta(x)(y) = \beta(x, y).$$

Оно линейно. Невырожденность означает $\text{Ker } \Phi_\beta = 0$, а в конечномерном случае это даёт изоморфизм

$$V \simeq V^*.$$

В частности, если $(\cdot, \cdot)$ — скалярное произведение, то

$$x \mapsto (x, \cdot)$$

отождествляет V и V^* .

Билинейные формы и операторы

В евклидовом пространстве каждой билинейной форме γ соответствует единственный оператор $A \in \text{End}(V)$ такой, что

$$\gamma(x, y) = (Ax, y)$$

для всех $x, y \in V$. Существование следует из изоморфизма $V \simeq V^*$: при фиксированном x функционал $y \mapsto \gamma(x, y)$ представляется единственным вектором Ax .

В ортонормированном базисе матрица оператора A совпадает с матрицей формы γ в выбранном соглашении.

Сопряжённый оператор

Определение 11.1. Оператор A^* называется сопряжённым к A , если

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad \forall x, y \in V.$$

Сопряжённый оператор существует и единственен. В ортонормированном базисе его матрица равна транспонированной матрице A :

$$[A^*] = [A]^T.$$

Основные свойства:

$$\begin{aligned}(A + B)^* &= A^* + B^*, & (\lambda A)^* &= \lambda A^*, \\ (AB)^* &= B^* A^*, & (A^*)^* &= A.\end{aligned}$$

Если A обратим, то

$$(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}.$$

Главное

Симметрическая билинейная форма соответствует самосопряжённому оператору $A^* = A$, а кососимметрическая — кососопряжённому оператору $A^* = -A$.

Две возможные связи с V^*

Для произвольной билинейной формы есть два естественных отображения:

$$x \mapsto \beta(x, \cdot), \quad y \mapsto \beta(\cdot, y).$$

Если форма несимметрична, эти два отображения различаются. Поэтому важно заранее выбрать соглашение. В конечномерном случае невырожденность формы эквивалентна тому, что соответствующая матрица невырождена, и тогда оба отображения являются изоморфизмами.

12. Билет 12. Комплексификация. Эрмитово пространство. Эрмитово сопряжённый оператор.

План ответа

Не повторять все факты об евклидовом пространстве. Нужно перейти к комплексификации, определить эрмитово произведение, доказать аналогии Коши–Буняковского и треугольника, затем определить эрмитово сопряжённый оператор.

Комплексификация

Пусть V — вещественное евклидово пространство. Его комплексификация:

$$V_{\mathbb{C}} = V \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}.$$

Элементы можно записывать как

$$z = x + iy, \quad x, y \in V.$$

Если на V задано скалярное произведение, то оно продолжается до эрмитова произведения на $V_{\mathbb{C}}$.

Определение 12.1. Эрмитовым пространством называется комплексное векторное пространство H с функцией

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{C},$$

которая линейна по первому аргументу, сопряжённо-линейна по второму, эрмитово симметрична и положительно определена:

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}, \quad \langle x, x \rangle > 0 \quad (x \neq 0).$$

Сопряжённая линейность по второму аргументу означает

$$\langle x, \alpha y_1 + \beta y_2 \rangle = \bar{\alpha} \langle x, y_1 \rangle + \bar{\beta} \langle x, y_2 \rangle.$$

Неравенства

Норма задаётся формулой

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Для $x, y \in H$ выполнено неравенство Коши–Буняковского:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|.$$

Доказательство повторяет вещественный случай, но параметр берётся комплексным:

$$\lambda = \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle}.$$

Из Коши–Буняковского следует неравенство треугольника:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

Эрмитово сопряжённый оператор

Определение 12.2. Оператор A^* называется эрмитово сопряжённым к A , если

$$\langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle$$

для всех x, y .

В ортонормированном базисе

$$[A^*] = \overline{[A]}^T.$$

Свойства:

$$\begin{aligned}(A + B)^* &= A^* + B^*, & (\lambda A)^* &= \bar{\lambda}A^*, \\ (AB)^* &= B^*A^*, & (A^*)^* &= A.\end{aligned}$$

Формула продолжения скалярного произведения

Если $z = x_1 + iy_1$, $w = x_2 + iy_2$, где $x_i, y_i \in V$, то эрмитово произведение на комплексификации можно записать как

$$\langle z, w \rangle = (x_1, x_2) + (y_1, y_2) + i((y_1, x_2) - (x_1, y_2)).$$

При выбранном соглашении оно линейно по первому аргументу и сопряжённо-линейно по второму.

В доказательстве Коши-Буняковского в эрмитовом случае рассматривают

$$0 \leq \|x - \lambda y\|^2, \quad \lambda = \frac{\langle x, y \rangle}{\langle y, y \rangle}$$

при $y \neq 0$. После подстановки получается

$$\langle x, x \rangle - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\langle y, y \rangle} \geq 0.$$

13. Билет 13. Нормальные операторы в эрмитовом пространстве. Канонический вид.

План ответа

Билет только про нормальные операторы в эрмитовом пространстве: определение, свойства собственных векторов, ортогональность и диагонализация.

Определение 13.1. Оператор A в эрмитовом пространстве называется нормальным, если

$$AA^* = A^*A.$$

Примеры нормальных операторов:

- самосопряжённые: $A^* = A$;
- косоэрмитовы: $A^* = -A$;
- унитарные: $A^*A = I$.

Лемма 13.2. Если A нормален, то для любого $\lambda \in \mathbb{C}$ оператор $A - \lambda I$ тоже нормален.

Лемма 13.3. Если A нормален и $Ax = \lambda x$, то

$$A^*x = \bar{\lambda}x.$$

Доказательство. Для нормального оператора $B = A - \lambda I$ выполнено

$$\|Bx\|^2 = \|B^*x\|^2.$$

Если $Bx = 0$, то $B^*x = 0$, то есть

$$(A^* - \bar{\lambda}I)x = 0.$$

□

Утверждение 13.4. Собственные векторы нормального оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны.

Доказательство. Пусть $Ax = \lambda x$, $Ay = \mu y$, $\lambda \neq \mu$. Тогда

$$\lambda \langle x, y \rangle = \langle Ax, y \rangle = \langle x, A^*y \rangle = \langle x, \bar{\mu}y \rangle = \bar{\mu} \langle x, y \rangle.$$

Значит, $(\lambda - \mu) \langle x, y \rangle = 0$, откуда $\langle x, y \rangle = 0$.

□

Теорема 13.5 (Канонический вид нормального оператора). В конечномерном эрмитовом пространстве для нормального оператора существует ортонормированный базис из собственных векторов. В этом базисе матрица оператора диагональна:

$$[A] = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Идея. Над $\mathbb{C}$ характеристический многочлен имеет корень, значит есть собственный вектор. Его ортогональное дополнение инвариантно относительно A и A^* , поэтому можно применить индукцию по размерности.

□

14. Билет 14. Самосопряжённые, кососимметрические, ортогональные операторы и комплексификации.

План ответа

Это сводный билет по классам операторов. Нужно дать определения, спектральные свойства и канонические виды для вещественных операторов и их комплексных аналогов.

Самосопряжённые и эрмитовы операторы

В евклидовом пространстве оператор называется самосопряжённым, если

$$A^* = A.$$

В ортонормированном базисе его матрица симметрична: $A^T = A$. В эрмитовом пространстве аналог — эрмитов оператор:

$$A^* = A, \quad [A]^* = \overline{[A]}^T = [A].$$

Собственные значения самосопряжённого/эрмитова оператора вещественны, а собственные подпространства для различных собственных значений ортогональны. Канонический вид:

$$[A] = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_i \in \mathbb{R},$$

в ортонормированном базисе.

Кососимметрические и косоэрмитовы операторы

В евклидовом пространстве оператор кососимметричен, если

$$A^* = -A.$$

В ортонормированном базисе $A^T = -A$. Его вещественный канонический вид состоит из блоков

$$\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}, \quad a > 0,$$

и, возможно, нулевого блока.

В эрмитовом пространстве аналог — косоэрмитов оператор:

$$A^* = -A.$$

Его собственные значения чисто мнимые:

$$\lambda \in i\mathbb{R}.$$

В ортонормированном базисе косоэрмитов оператор диагонален над $\mathbb{C}$.

Ортогональные и унитарные операторы

Оператор евклидова пространства называется ортогональным, если

$$(Ax, Ay) = (x, y),$$

или эквивалентно

$$A^*A = I.$$

В ортонормированном базисе его матрица ортогональна: $Q^T Q = I$.

В эрмитовом пространстве аналог — унитарный оператор:

$$A^*A = I.$$

Его собственные значения лежат на единичной окружности:

$$|\lambda| = 1.$$

Канонический вид ортогонального оператора

В вещественном ортонормированном базисе ортогональный оператор имеет блочно-диагональный вид из блоков

$$(1), \quad (-1), \quad R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Блоки R_φ отвечают поворотам в двумерных инвариантных плоскостях.

Сводка по спектру

Класс оператора	Условие	Спектр
самосопряжённый / эрмитов	$A^* = A$	$\lambda \in \mathbb{R}$
кососимметрический / косоэрмитов	$A^* = -A$	$\lambda \in i\mathbb{R}$ над $\mathbb{C}$
ортогональный / унитарный	$A^*A = I$	$ \lambda = 1$ над $\mathbb{C}$

Для вещественного ортогонального оператора комплексные собственные значения идут сопряжёнными парами $e^{\pm i\varphi}$; в вещественном базисе им соответствуют двумерные блоки поворота R_φ .

15. Билет 15. Приведение квадратичной формы к главным осям самосопряжёнными операторами.

План ответа

Нужна только связь квадратичной формы с самосопряжённым оператором и диагонализация по ортонормированному базису собственных векторов.

Пусть V — евклидово пространство, q — квадратичная форма, а β — соответствующая симметрическая билинейная форма. По билету 11 существует единственный самосопряжённый оператор A такой, что

$$\beta(x, y) = (Ax, y).$$

Тогда

$$q(x) = \beta(x, x) = (Ax, x).$$

Так как $A = A^*$, по спектральной теореме существует ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n$ из собственных векторов:

$$Ae_i = \lambda_i e_i.$$

Если

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n,$$

то

$$q(x) = (Ax, x) = \lambda_1 x_1^2 + \dots + \lambda_n x_n^2.$$

Определение 15.1. Ортонормированный базис из собственных векторов оператора A называется системой главных осей квадратичной формы q .

Главное

Приведение к главным осям отличается от общего метода Лагранжа тем, что замена координат ортогональна. Поэтому сохраняется евклидова геометрия: длины, углы и ортогональность.

Пример 15.2. Для формы $q(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2$ матрица

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

симметрична. Ортогональная диагонализация A поворотом координат убирает смешанный член xy .

16. Билет 16. Неотрицательные и положительно определённые самосопряжённые операторы. Корни.

План ответа

Определить положительность оператора через (Ax, x) , затем доказать существование и единственность положительного квадратного корня.

Определение 16.1. Самосопряжённый оператор $A = A^*$ называется неотрицательным, если

$$(Ax, x) \geq 0 \quad \forall x \in V.$$

Он называется положительно определённым, если

$$(Ax, x) > 0 \quad \forall x \neq 0.$$

Пишут соответственно $A \geq 0$ и $A > 0$.

Если $A = A^*$, то в ортонормированном базисе

$$A = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Тогда

$$A \geq 0 \iff \lambda_i \geq 0 \quad \forall i,$$

$$A > 0 \iff \lambda_i > 0 \quad \forall i.$$

Теорема 16.2 (Положительный квадратный корень). Если $A \geq 0$ — самосопряжённый оператор, то существует единственный самосопряжённый неотрицательный оператор $B \geq 0$ такой, что

$$B^2 = A.$$

Он обозначается $\sqrt{A}$.

Существование. Диагонализуем A :

$$A = Q \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) Q^*, \quad \lambda_i \geq 0.$$

Положим

$$B = Q \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}) Q^*.$$

Тогда $B = B^*$, $B \geq 0$ и $B^2 = A$. □

Идея единственности. Если $B \geq 0$ и $B^2 = A$, то B коммутирует с A и сохраняет собственные подпространства A . На собственном подпространстве A с собственным значением λ оператор B должен иметь положительный квадратный корень $\sqrt{\lambda}$. Поэтому B определяется однозначно. □

Связь с ядром и обратимостью

Для самосопряжённого $A \geq 0$ выполнено

$$(Ax, x) = 0 \iff Ax = 0.$$

Поэтому $A > 0$ эквивалентно $A \geq 0$ и $\text{Ker } A = 0$, а в конечномерном случае ещё и обратимости A . На языке собственных значений это равно условие $\lambda_i > 0$ для всех i .

Тот же способ позволяет определять функции от положительного оператора: если

$$A = Q \operatorname{diag}(\lambda_i) Q^*,$$

то

$$f(A) = Q \operatorname{diag}(f(\lambda_i)) Q^*.$$

Квадратный корень — частный случай $f(t) = \sqrt{t}$.

17. Билет 17. Полярное разложение невырожденного оператора.

План ответа

Билет использует результат о положительном корне. Нужно доказать разложение $A = UP$, где U ортогонален, $P > 0$ самосопряжён.

Теорема 17.1 (Полярное разложение). Пусть A — невырожденный линейный оператор евклидова пространства. Тогда существует единственное разложение

$$A = UP,$$

где U — ортогональный оператор, а P — положительно определённый самосопряжённый оператор.

Доказательство. Рассмотрим оператор

$$A^*A.$$

Он самосопряжён и положительно определён, поскольку

$$(A^*Ax, x) = (Ax, Ax) = \|Ax\|^2 > 0$$

при $x \neq 0$. Поэтому существует положительный корень

$$P = (A^*A)^{1/2}.$$

Положим

$$U = AP^{-1}.$$

Проверим ортогональность:

$$U^*U = (P^{-1})^*A^*AP^{-1} = P^{-1}P^2P^{-1} = I.$$

Значит, U ортогонален, и

$$A = UP.$$

□

Единственность. Если $A = UP$, где U ортогонален, $P > 0$, то

$$A^*A = P^*U^*UP = P^2.$$

Так как положительный корень единственен,

$$P = (A^*A)^{1/2}.$$

После этого

$$U = AP^{-1}$$

тоже единственен.

□

Главное

Полярное разложение — операторный аналог записи комплексного числа $z = e^{i\varphi}r$: ортогональная часть играет роль поворота, положительная самосопряжённая часть — роль растяжения.

18. Билет 18. Нормированные пространства. Тождество параллелограмма. Теорема Йордана-фон Неймана.

План ответа

Нужно отличить произвольную норму от нормы, порождённой скалярным произведением, и дать критерий через тождество параллелограмма.

Определение 18.1. Нормой на векторном пространстве V называется функция

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

такая, что:

- 1) $\|x\| \geq 0$, причём $\|x\| = 0 \iff x = 0$;
- 2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$;
- 3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Пример 18.2. В $\mathbb{R}^n$:

$$\|x\|_1 = \sum_i |x_i|, \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_i x_i^2}, \quad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|.$$

Если в V есть скалярное произведение, оно задаёт норму

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}.$$

Не каждая норма получается из скалярного произведения.

Теорема 18.3 (Тождество параллелограмма). Если норма порождена скалярным произведением, то

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

Доказательство. Раскрываем квадраты:

$$\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = \|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2,$$

$$\|x - y\|^2 = (x - y, x - y) = \|x\|^2 - 2(x, y) + \|y\|^2.$$

Складывая, получаем требуемое. □

Теорема 18.4 (Йордан-фон Нейман). Норма на вещественном векторном пространстве порождена скалярным произведением тогда и только тогда, когда она удовлетворяет тождеству параллелограмма.

Если тождество параллелограмма выполнено, скалярное произведение восстанавливается формулой поляризации:

$$(x, y) = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

Далее проверяется билинейность, симметричность и положительная определённость этой функции.

19. Билет 19. Евклидовы аффинные пространства. Координаты. Расстояния до плоскостей и гиперплоскостей.

План ответа

Только аффинно-евклидова геометрия: точки, векторы направлений, прямоугольные координаты и три формулы расстояния.

Определение 19.1. Аффинное пространство $\mathcal{A}$ связано с векторным пространством V так, что для точек $A, B \in \mathcal{A}$ определён вектор

$$\overrightarrow{AB} \in V,$$

а к точке можно прибавить вектор.

Если V евклидово, то $\mathcal{A}$ называется аффинно-евклидовым пространством. Расстояние между точками:

$$\rho(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|.$$

Декартова прямоугольная система координат

Выбираем начало $O \in \mathcal{A}$ и ортонормированный базис $e_1, \dots, e_n$ пространства направлений. Тогда координаты точки P определяются из

$$\overrightarrow{OP} = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

Аффинные плоскости

Аффинная плоскость с направляющим подпространством $U \subset V$ имеет вид

$$P = A + U = \{A + u \mid u \in U\}.$$

Для двух аффинных плоскостей

$$P = A + U, \quad Q = B + W$$

расстояние равно

$$\text{dist}(P, Q) = \left\| \text{pr}_{(U+W)^\perp} \overrightarrow{AB} \right\|.$$

Смысл: при изменении точек внутри плоскостей вектор между ними меняется на элемент $U + W$, поэтому неизменной минимальной частью остаётся ортогональная составляющая к $U + W$.

Расстояние от точки до аффинной плоскости

Для точки X и плоскости $A + U$:

$$\text{dist}(X, A + U) = \left\| \text{pr}_{U^\perp} \overrightarrow{AX} \right\|.$$

Расстояние от точки до гиперплоскости

Пусть гиперплоскость задана уравнением

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n + b = 0.$$

Тогда расстояние от точки $X_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0)$ до неё равно

$$\text{dist}(X_0, H) = \frac{|a_1x_1^0 + \dots + a_nx_n^0 + b|}{\sqrt{a_1^2 + \dots + a_n^2}}.$$

Нормальный вектор гиперплоскости:

$$a = (a_1, \dots, a_n).$$

Вывод формулы для гиперплоскости

Уравнение гиперплоскости можно записать как

$$(a, x) + b = 0,$$

где a — нормальный вектор. Если $X \in H$, то

$$(a, X_0 - X) = (a, X_0) + b.$$

Расстояние до гиперплоскости равно длине ортогональной проекции вектора $X_0 - X$ на направление a :

$$\left\| \text{pr}_{\langle a \rangle}(X_0 - X) \right\| = \frac{|(a, X_0 - X)|}{\|a\|} = \frac{|(a, X_0) + b|}{\|a\|}.$$

Это и даёт координатную формулу.

20. Билет 20. Момент инерции системы материальных точек. Теорема Лагранжа.

План ответа

Нужны центр масс, момент инерции относительно точки и формула Лагранжа-Гюйгенса-Штейнера.

Пусть в аффинно-евклидовом пространстве заданы материальные точки

$$A_1, \dots, A_s$$

с массами

$$m_1, \dots, m_s, \quad m_i > 0.$$

Общая масса:

$$M = \sum_{i=1}^s m_i.$$

Определение 20.1. Центром масс называется точка C , для которой

$$\sum_{i=1}^s m_i \overrightarrow{CA_i} = 0.$$

Эквивалентно, для произвольной точки O :

$$\overrightarrow{OC} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^s m_i \overrightarrow{OA_i}.$$

Определение 20.2. Моментом инерции системы относительно точки S называется

$$I_S = \sum_{i=1}^s m_i \left\| \overrightarrow{SA_i} \right\|^2.$$

Теорема 20.3 (Лагранжа о моментах инерции). Если C — центр масс, то для любой точки S

$$I_S = I_C + M \left\| \overrightarrow{SC} \right\|^2.$$

Доказательство. Разложим

$$\overrightarrow{SA_i} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{CA_i}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} I_S &= \sum_i m_i \left\| \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{CA_i} \right\|^2 \\ &= \sum_i m_i \left\| \overrightarrow{SC} \right\|^2 + 2 \left(\overrightarrow{SC}, \sum_i m_i \overrightarrow{CA_i} \right) + \sum_i m_i \left\| \overrightarrow{CA_i} \right\|^2. \end{aligned}$$

Среднее слагаемое равно нулю по определению центра масс, поэтому

$$I_S = M \left\| \overrightarrow{SC} \right\|^2 + I_C.$$

□

21. Билет 21. Вещественные алгебраические поверхности и классификация квадрик.

План ответа

Нужно не повторять весь билет 19. Здесь только алгебраические поверхности второго порядка: общее уравнение, перенос начала, центральные и нецентральные квадрики.

Определение 21.1. Вещественной алгебраической поверхностью называется множество точек, координаты которых удовлетворяют полиномиальному уравнению

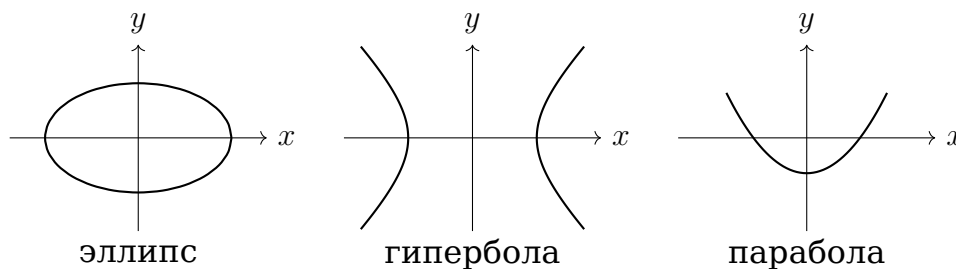
$$F(x_1, \dots, x_n) = 0.$$

Если степень F равна 2, поверхность называется квадрикой.

Общее уравнение квадрики в аффинно-евклидовом пространстве:

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = 0,$$

где $A = A^*$ — самосопряжённый оператор.



Перенос начала координат

Положим $x = x_0 + y$. Тогда

$$(Ax, x) + 2(b, x) + c = (Ay, y) + 2(Ax_0 + b, y) + c'.$$

Линейная часть исчезает тогда и только тогда, когда разрешима система

$$Ax_0 = -b.$$

Если решение существует, квадрика называется центральной.

Центральные квадрики

После переноса в центр и ортогональной диагонализации A получаем

$$\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 + c' = 0.$$

По знакам коэффициентов возникают:

- эллипсоиды;

- конусы;
- однополостные и двуполостные гиперboloиды;
- цилиндры над соответствующими квадраками, если часть коэффициентов равна нулю.

Типичные формы в $\mathbb{R}^3$:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{эллипсоид,}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{однополостный гиперboloид,}$$

$$-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \quad \text{двуполостный гиперboloид,}$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \quad \text{конус.}$$

Нецентральные квадраки

Если $Ax_0 = -b$ неразрешима, линейную часть полностью убрать нельзя. Так появляются параболические типы. После подходящего выбора координат получаются, например,

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \quad \text{эллиптический параболоид,}$$

$$z = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \quad \text{гиперболический параболоид.}$$

Цилиндрические поверхности

Если после диагонализации часть переменных не входит в уравнение, то квадрак является цилиндром над квадраком меньшей размерности. Например,

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

в $\mathbb{R}^3$ задаёт эллиптический цилиндр с осью, параллельной Oz . Аналогично получают гиперболические и конические цилиндры.

Главное

Алгоритм классификации квадраки: записать квадратичную часть через самосопряжённый оператор A , попытаться убрать линейную часть переносом $Ax_0 = -b$, затем диагонализировать A ортогональным преобразованием и читать тип по знакам коэффициентов и наличию свободных переменных.

22. Билет 22. Тензоры как полилинейные функции. Малые валентности. Операции и тензорное умножение.

План ответа

Здесь только определение тензоров, простые примеры типов, операции над тензорами одного типа и тензорное произведение. Базис, координаты и свёртка относятся к следующим билетам.

Определение 22.1. Тензором типа (p, q) на конечномерном пространстве V называется полилинейная функция

$$T : \underbrace{V \times \dots \times V}_p \times \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_q \rightarrow \mathbb{F}.$$

Пространство таких тензоров обозначается $T_q^p(V)$.

Полилинейность означает линейность по каждому аргументу отдельно.

Примеры малых валентностей

$$T_0^0(V) = \mathbb{F}$$

— скаляры.

$$T_0^1(V) = V^*$$

— ковекторы.

$$T_1^0(V) \simeq V$$

— векторы, потому что $(V^*)^* \simeq V$ в конечномерном случае.

$$T_0^2(V) = \text{Bil}(V)$$

— билинейные формы.

$$T_1^1(V) \simeq \text{End}(V)$$

— линейные операторы.

Арифметические операции

Если $S, T \in T_q^p(V)$, то их сумма определяется поточечно:

$$(S + T)(\dots) = S(\dots) + T(\dots).$$

Умножение на скаляр:

$$(\lambda T)(\dots) = \lambda T(\dots).$$

Тензоры одного типа образуют векторное пространство.

Тензорное умножение

Если

$$S \in T_q^p(V), \quad T \in T_s^r(V),$$

то

$$S \otimes T \in T_{q+s}^{p+r}(V).$$

На аргументах:

$$\begin{aligned} (S \otimes T)(x_1, \dots, x_{p+r}, \omega^1, \dots, \omega^{q+s}) \\ = S(x_1, \dots, x_p, \omega^1, \dots, \omega^q) T(x_{p+1}, \dots, x_{p+r}, \omega^{q+1}, \dots, \omega^{q+s}). \end{aligned}$$

Свойства:

- билинейность;
- ассоциативность;
- в общем случае некоммутативность.

23. Билет 23. Тензорный базис, размерность, компоненты, замена базиса, матричная запись.

План ответа

Этот билет координатный. Не нужно снова давать все операции над тензорами; нужно объяснить базис, компоненты, закон преобразования и почему тензор можно понимать как набор чисел с правильным законом замены.

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис V , а $e^1, \dots, e^n$ — двойственный базис V^* :

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

Тензорный базис

Базис пространства $T_q^p(V)$ образуют тензоры

$$e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Отсюда

$$\dim T_q^p(V) = n^{p+q}.$$

Компоненты тензора

Любой тензор единственным образом раскладывается:

$$T = T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Числа

$$T_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}$$

называются компонентами тензора.

Закон преобразования компонент

Пусть новый базис выражен через старый:

$$\tilde{e}_i = C_i^j e_j.$$

Тогда двойственный базис меняется обратной матрицей:

$$\tilde{e}^i = (C^{-1})^i_j e^j.$$

Компоненты тензора меняются так, что сам тензор остаётся тем же объектом. Верхние и нижние индексы преобразуются взаимно обратными матрицами.

Для оператора $A \in T_1^1(V)$ получается обычный закон подобия:

$$\tilde{A} = C^{-1} A C.$$

Для билинейной формы $B \in T_0^2(V)$:

$$\tilde{B} = C^T B C.$$

Матричная запись и числовые массивы

Тензор малой валентности можно записывать матрицей: оператор и билинейная форма оба имеют матрицы. Но одна матрица сама по себе не определяет тип объекта: важен закон преобразования при смене базиса.

Главное

Эквивалентное определение тензора: это не просто набор чисел, а набор компонент в каждом базисе, преобразующийся по тензорному закону.

Общая формула тензорного закона

Если

$$\tilde{e}_i = C_i^j e_j, \quad \tilde{e}^i = (C^{-1})_j^i e^j,$$

то компоненты тензора типа (p, q) преобразуются произведением матриц перехода по каждому индексу:

$$\tilde{T}_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = C_{i_1}^{a_1} \dots C_{i_p}^{a_p} (C^{-1})_{b_1}^{j_1} \dots (C^{-1})_{b_q}^{j_q} T_{a_1 \dots a_p}^{b_1 \dots b_q},$$

с точностью до выбранного соглашения о том, как записывается матрица перехода. Смысл неизменен: разные типы индексов преобразуются взаимно обратными матрицами.

Именно этот закон отличает тензор от произвольной гиперматрицы чисел.

24. Билет 24. Свёртка. Операции линейной алгебры как тензорное умножение и свёртка. Метрический тензор.

План ответа

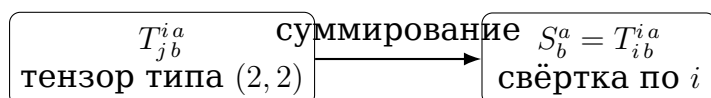
Только свёртка и её применения: след, действие оператора, тензорное произведение операторов, метрический тензор, подъём и опускание индексов.

Определение 24.1. Свёртка тензора — операция, которая связывает один векторный и один ковекторный индекс и суммирует по нему. Она уменьшает тип (p, q) до $(p - 1, q - 1)$.

В координатах типичная свёртка имеет вид

$$S_b^a = T_{ib}^{ia}.$$

Повторяющийся индекс i означает суммирование.



Примеры свёртки

Для тензора типа $(1, 1)$, соответствующего оператору A , свёртка даёт след:

$$\text{Contr}(A) = A_i^i = \text{tr } A.$$

Действие оператора на вектор тоже можно понимать через тензорное произведение и свёртку:

$$(Ax)^i = A_j^i x^j.$$

Тензорное произведение операторов

Если $A, B \in \text{End}(V)$, то $A \otimes B$ действует на разложимые тензоры так:

$$(A \otimes B)(u \otimes v) = Au \otimes Bv.$$

В тензорном базисе его матрица связана с кронекеровым произведением матриц A и B .

Метрический тензор

Если на V есть скалярное произведение, то метрический тензор

$$g \in T_0^2(V)$$

задаётся формулой

$$g(x, y) = (x, y).$$

В базисе

$$g_{ij} = (e_i, e_j).$$

Опускание и подъём индексов

Метрический тензор опускает индекс:

$$v_i = g_{ij}v^j.$$

Обратный метрический тензор g^{ij} удовлетворяет

$$g^{ik}g_{kj} = \delta_j^i$$

и поднимает индекс:

$$\alpha^i = g^{ij}\alpha_j.$$

Для общего тензора подъём и опускание индекса выполняются свёрткой с g^{ij} или g_{ij} .

Операции линейной алгебры как свёртки

Значение ковектора на векторе:

$$\omega(x) = \omega_i x^i.$$

Значение билинейной формы:

$$\beta(x, y) = \beta_{ij}x^i y^j.$$

Действие оператора:

$$(Ax)^i = A_j^i x^j.$$

Композиция операторов:

$$(AB)_j^i = A_k^i B_j^k.$$

След оператора:

$$\text{tr } A = A_i^i.$$

Во всех этих формулах повторяющийся индекс означает свёртку, то есть суммирование по одной верхне-нижней паре индексов.

25. Билет 25. Симметрические и кососимметрические тензоры. Симметризация и альтернирование.

План ответа

Здесь не нужно симметрическое или внешнее умножение как алгебры: только свойства тензоров и проекторы Sym , Alt .

Рассмотрим ковариантные p -тензоры $T \in T_0^p(V)$. Для перестановки $\sigma \in S_p$ задаётся оператор перестановки аргументов:

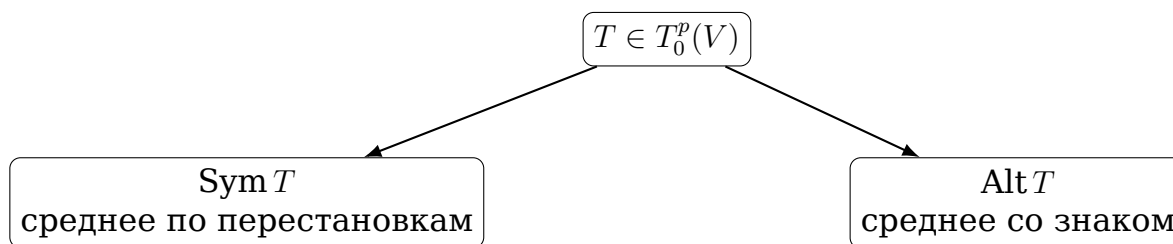
$$(F_\sigma T)(x_1, \dots, x_p) = T(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(p)}).$$

Определение 25.1. Тензор T называется симметрическим, если

$$F_\sigma T = T \quad \forall \sigma \in S_p.$$

Он называется кососимметрическим, если

$$F_\sigma T = \text{sgn}(\sigma)T \quad \forall \sigma \in S_p.$$



Симметризация

$$\text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_\sigma T.$$

Свойства:

- 1) $\text{Sym}(T)$ симметричен;
- 2) $\text{Sym}^2 = \text{Sym}$;
- 3) $\mathfrak{S} \text{Sym}$ — пространство симметрических тензоров.

Альтернирование

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn}(\sigma) F_\sigma T.$$

Свойства:

- 1) $\text{Alt}(T)$ кососимметричен;

2) $\text{Alt}^2 = \text{Alt}$;

3) $\mathfrak{Z} \text{Alt} = \Lambda^p(V^*)$ — пространство кососимметрических p -форм.

Если в внешнем произведении повторяется один и тот же ковектор, результат равен нулю:

$$e^i \wedge e^i = 0.$$

Аккуратное место

При $p = 2$ любой ковариантный тензор раскладывается на симметрическую и кососимметрическую части. При $p \geq 3$ одних этих двух частей уже недостаточно для полного разложения всего пространства тензоров.

Почему это проекторы

Для любой перестановки $\tau \in S_p$ имеем

$$F_\tau \text{Sym}(T) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} F_{\tau\sigma} T = \text{Sym}(T),$$

так как при фиксированной τ множество $\{\tau\sigma \mid \sigma \in S_p\}$ снова равно S_p . Поэтому $\text{Sym}(T)$ симметричен и $\text{Sym}^2 = \text{Sym}$.

Для альтернирования аналогично:

$$F_\tau \text{Alt}(T) = \text{sgn}(\tau) \text{Alt}(T),$$

поскольку $\text{sgn}(\tau\sigma) = \text{sgn}(\tau) \text{sgn}(\sigma)$. Значит, $\text{Alt}(T)$ кососимметричен и $\text{Alt}^2 = \text{Alt}$.

26. Билет 26. Симметрическое умножение. Симметрическая алгебра. Изоморфизм с многочленами.

План ответа

Здесь не надо снова доказывать свойства Sym полностью. Нужно использовать симметризацию для определения произведения и затем собрать симметрическую алгебру.

Пусть

$$S \in S^p(V^*), \quad T \in S^q(V^*)$$

— симметрические ковариантные тензоры.

Определение 26.1. Симметрическим произведением называется

$$S \odot T = \frac{(p+q)!}{p!q!} \text{Sym}(S \otimes T)$$

или, при другой нормировке, просто $\text{Sym}(S \otimes T)$. Главное: результат снова симметричен и имеет степень $p+q$.

Свойства симметрического умножения:

1) билинейность;

2) коммутативность:

$$S \odot T = T \odot S;$$

3) ассоциативность:

$$(R \odot S) \odot T = R \odot (S \odot T).$$

Ассоциативность следует из того, что в конце всё равно выполняется полная симметризация тензорного произведения всех множителей.

Базис и размерность

Если $e^1, \dots, e^n$ — базис V^* , то базис $S^p(V^*)$ задаётся симметрическими мономами

$$(e^1)^{\odot k_1} \odot \dots \odot (e^n)^{\odot k_n}, \quad k_1 + \dots + k_n = p.$$

Поэтому

$$\dim S^p(V^*) = \binom{n+p-1}{p}.$$

Симметрическая алгебра

$$S(V^*) = \bigoplus_{p \geq 0} S^p(V^*).$$

Умножение в этой алгебре — симметрическое умножение $\odot$.

Изоморфизм с многочленами

Отображение

$$e^i \longmapsto x_i$$

продолжается до изоморфизма симметрической алгебры $S(V^*)$ с алгеброй многочленов

$$\mathbb{F}[x_1, \dots, x_n].$$

Симметрический моном

$$(e^1)^{\odot k_1} \odot \dots \odot (e^n)^{\odot k_n}$$

соответствует обычному моному

$$x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}.$$

Однородные компоненты и многочлены

Компонента $S^p(V^*)$ соответствует однородным многочленам степени p от n переменных. Поэтому формула

$$\dim S^p(V^*) = \binom{n+p-1}{p}$$

совпадает с числом мономов степени p :

$$x_1^{k_1} \dots x_n^{k_n}, \quad k_1 + \dots + k_n = p.$$

Вся симметрическая алгебра соответствует прямой сумме всех однородных степеней, то есть всей алгебре многочленов.

27. Билет 27. Внешнее умножение. Грассмана-ва алгебра. Изоморфизм с грассмановыми многочленами.

План ответа

Здесь только внешнее произведение и внешняя алгебра. Симметризация и альтернирование как операторы были в билете 25.

Пусть

$$\alpha \in \Lambda^p(V^*), \quad \beta \in \Lambda^q(V^*).$$

Определение 27.1. Внешним произведением называется

$$\alpha \wedge \beta = \frac{(p+q)!}{p!q!} \text{Alt}(\alpha \otimes \beta)$$

с точностью до выбранной нормировки. Результат лежит в

$$\Lambda^{p+q}(V^*).$$

Свойства внешнего произведения:

- 1) билинейность;
- 2) ассоциативность;
- 3) градуированная коммутативность:

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{pq} \beta \wedge \alpha.$$

В частности, если p нечётно, то

$$\alpha \wedge \alpha = 0$$

над полем характеристики $\neq 2$.

Базис и размерность

Если $e^1, \dots, e^n$ — базис V^* , то базис $\Lambda^p(V^*)$ образуют элементы

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p}, \quad 1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n.$$

Отсюда

$$\dim \Lambda^p(V^*) = \binom{n}{p}.$$

При $p > n$ пространство $\Lambda^p(V^*)$ равно нулю.

Грассманова алгебра

$$\Lambda(V^*) = \bigoplus_{p=0}^n \Lambda^p(V^*).$$

Умножение в этой алгебре — внешнее произведение $\wedge$. Размерность всей внешней алгебры:

$$\dim \Lambda(V^*) = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} = 2^n.$$

Изоморфизм с грассмановыми многочленами

Внешняя алгебра изоморфна алгебре грассмановых многочленов от образующих $\theta_1, \dots, \theta_n$ с соотношениями

$$\theta_i \theta_j = -\theta_j \theta_i, \quad \theta_i^2 = 0.$$

Соответствие:

$$e^i \longmapsto \theta_i.$$

Тогда

$$e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_p} \longleftrightarrow \theta_{i_1} \dots \theta_{i_p}.$$

Верхняя внешняя степень и определитель

Пространство $\Lambda^n(V^*)$ одномерно. Если $e^1, \dots, e^n$ — двойственный базис, то

$$e^1 \wedge \dots \wedge e^n$$

является формой объёма. Для векторов $x_1, \dots, x_n$ её значение равно определителю матрицы координат этих векторов:

$$(e^1 \wedge \dots \wedge e^n)(x_1, \dots, x_n) = \det(x_j^i).$$

Это объясняет связь внешней алгебры с ориентированным объёмом и определителем.

Приложение: контроль полноты после дедублирования

При проверке каждого билета использовался один принцип: билет должен раскрывать все существенные и действия из своей официальной формулировки, но не обязан заново разворачивать соседние билеты. Поэтому в этой версии восстановлены краткие доказательные детали там, где v4 была слишком лаконичной: кососимметрическая каноническая форма, QR-коэффициенты, комплексификация эрмитова произведения, цилиндрические квадратики, общий тензорный закон преобразования, операции линейной алгебры как свёртки, проекторные свойства Sym и Alt, верхняя внешняя степень и определитель.